

2026 - குரூப் 1 முதல்நிலைத் தேர்வு - திறனறிவு

விடைக் குறிப்பு | வினா 45-198, 19 வினாக்கள்

எண்	வினா	சரியான விடை	பாடத்திட்டம்	விளக்கம்
45	ஒரு செங்கல்லின் அளவுகள் 24 செமீ × 12 செமீ × 8 செமீ ஆகும். 20 மீ நீளம், 48 செமீ அகலம் மற்றும் 6 மீ உயரம் உள்ள ஒரு சுவர் எழுப்புவதற்கு இதுபோன்று எத்தனை செங்கற்கள் தேவை? (A) 22000 (B) 21000 (C) 23000 (D) 25000	D) 25000	பகுதி B, அலகு I - திறனறிவு	அனைத்து அளவுகளையும் ஒரே அலகுக்கு (செமீ) மாற்ற வேண்டும்: சுவரின் அளவுகள் 2000 செமீ (நீளம்) × 48 செமீ (அகலம்) × 600 செமீ (உயரம்); எனவே சுவரின் கன அளவு = $2000 \times 48 \times 600 = 57,600,000$ கன செமீ. ஒரு செங்கல்லின் கன அளவு = $24 \times 12 \times 8 = 2,304$ கன செமீ. சுவரின் கன அளவை ஒரு செங்கல்லின் கன அளவால் வகுக்க: $57,600,000 \div 2,304 = 25,000$. எனவே அச்சுவரை எழுப்ப 25,000 செங்கற்கள் தேவை. எனவே விடை (D).
46	A, B மற்றும் C ஆகியோர் ஒரு வீட்டினை ரூ. 13,824 ஆண்டு வாடகைக்கு எடுக்கின்றனர். அவர்கள் 4 மாதத்திற்கு ஒன்றாக இருக்கின்றனர். பின் 'C' வீட்டை விட்டு வெளியேறி விடுகிறார். அதன் பிறகு 5 மாதம் கழித்து B யும் வீட்டை விட்டு வெளியேறி விடுகிறார், எனில் B செலுத்த வேண்டிய வாடகைத் தொகை எவ்வளவு? (A) ரூ. 3,456 (B) ரூ. 7,872 (C) ரூ. 4,416 (D) ரூ. 1,536	C) ரூ. 4,416	பகுதி B, அலகு I - திறனறிவு	முழு வீட்டின் ஆண்டு வாடகை ரூ.13,824; எனவே மாத வாடகை = $13,824 \div 12 =$ ரூ.1,152. முதல் 4 மாதங்களில் A, B, C மூவரும் ஒன்றாக இருப்பதால், ஒவ்வொருவரும் மாதம் $1,152 \div 3 =$ ரூ.384 செலுத்த வேண்டும்; இக்காலத்தில் B-யின் பங்கு = $4 \times 384 =$ ரூ.1,536. அடுத்த 5 மாதங்களில் (5ஆம் மாதம் முதல் 9ஆம் மாதம் வரை) A, B இருவர் மட்டுமே இருப்பதால், வாடகையைச் சமமாகப் பகிர்ந்து கொள்கின்றனர்: $1,152 \div 2 =$ தலா ரூ.576 ஒரு மாதத்திற்கு; எனவே இக்காலத்தில் B-யின் பங்கு = $5 \times 576 =$ ரூ.2,880. அதன் பிறகு B-யும் வெளியேறி விடுவதால், இறுதி 3 மாதங்களுக்கு B எதுவும் செலுத்த வேண்டியதில்லை. B-யின் இரு பங்குகளையும் கூட்ட: $1,536 + 2,880 =$ ரூ.4,416 — இதுவே B செலுத்த வேண்டிய மொத்த வாடகைத் தொகை. எனவே விடை (C).

47	13வது மற்றும் 12வது பிபனோசி எண்களுக்கு இடையே உள்ள வித்தியாசம் ($F_1 = 1, F_2 = 1$ ஆகியவை முதலிரண்டு எண்கள் எனில்) (A) 144 (B) 89 (C) 55 (D) 34	B) 89	பகுதி B, அலகு I - திறனறிவு	$F_1 = 1, F_2 = 1$ என்பதிலிருந்து ஃபிபனாச்சி (பிபனோசி) தொடரை அமைத்தால்: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 — எனவே $F_{11} = 89, F_{12} = 144, F_{13} = 233$. 13ஆவது உறுப்புக்கும் (233) 12ஆவது உறுப்புக்கும் (144) இடையேயான வித்தியாசம் = $233 - 144 = 89$. ஃபிபனாச்சி தொடரின் அடிப்படை விதிப்படி (ஒவ்வொரு உறுப்பும் அதற்கு முந்தைய இரு உறுப்புகளின் கூடுதலுக்குச் சமம்) இந்த வித்தியாசம் எப்போதும் 11ஆவது உறுப்புக்கே சமமாக இருக்கும் — இதுவும் 89 என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது. எனவே விடை (B).
48	ஒரு கூட்டுத்தொடரில் முதல் 15, 30, 45 உறுப்புகளின் கூடுதல் முறையே S_1, S_2, S_3 என குறிக்கப்படுகிறது. $S_3 = 300, S_2 = 150$ எனில் S_1 ஐ காண்க. (A) 150 (B) 100 (C) 50 (D) 30	C) 50	பகுதி B, அலகு I - திறனறிவு	ஒரு கூட்டுத்தொடரில் (A.P.) சம அளவிலான உறுப்புத் தொகுதிகளின் கூடுதல்களைத் தொடர்புபடுத்தும் நிலையான முடிவு ஒன்று உண்டு: $S_3 = 3 \times (S_2 - S_1)$; ஏனெனில் ஒரு கூட்டுத்தொடரின் அடுத்தடுத்த சம அளவுத் தொகுதிகளின் கூடுதல்களும் தாமே ஒரு கூட்டுத்தொடரை அமைக்கும். தரப்பட்ட மதிப்புகளைப் பிரதியிட: $300 = 3 \times (150 - S_1)$; எனவே $100 = 150 - S_1$; இதிலிருந்து $S_1 = 50$. எனவே விடை (C).
92	A மற்றும் B இருவரும் இணைந்து ஒரு வேலையை 15 நாட்களில் முடிப்பர். B மட்டும் தனியாக அந்த வேலையை 20 நாட்களில் முடிப்பார் எனில், A மட்டும் அதே வேலையை எத்தனை நாட்களில் முடிப்பார்? (A) 70 (B) 80 (C) 40 (D) 60	D) 60	பகுதி B, அலகு I - திறனறிவு	A மற்றும் B சேர்ந்து 15 நாட்களில் வேலையை முடிப்பதால், அவர்களின் ஒரு நாள் வேலை வீதம் = $1/15$. B தனியாக 20 நாட்களில் முடிப்பதால், B-யின் ஒரு நாள் வேலை வீதம் = $1/20$. எனவே A-வின் ஒரு நாள் வேலை வீதம் = $(1/15 - 1/20) = (4/60 - 3/60) = 1/60$. அதாவது A தனியாக முழு வேலையையும் முடிக்க 60 நாட்கள் தேவை. காலம் மற்றும் வேலை (time and work) வகைக் கணக்குகளில், எடுக்கும் நாட்களின் தலைகீழ் எண்களாகிய வேலை வீதங்களைக் கூட்டியோ கழித்தோ தீர்ப்பதே நிலையான முறை. எனவே விடை (D).
93	10 நபர்கள் இணைந்து ஒரு	D) 25 நாட்கள்	பகுதி B, அலகு I -	10 நபர்கள் தனியாக இவ்வேலையை 40 நாட்களில்

	வேலையைச் செய்யத் தொடங்குகின்றனர். ஆனால் குறிப்பிட்ட தினங்களுக்குப் பின் 4 நபர்கள் வெளியேறிவிடுகின்றனர். அதன் விளைவாக 40 நாட்களில் முடிவடைய வேண்டிய வேலையானது 50 நாட்களில் முடிவடைகிறது, எனில் வேலை தொடங்கிய பின் எத்தனை நாட்கள் கழித்து நான்கு நபர்கள் வெளியேறினார்கள்? (A) 20 நாட்கள் (B) 30 நாட்கள் (C) 35 நாட்கள் (D) 25 நாட்கள்		திறனறிவு	முடிப்பார்கள் எனில், ஒரு நபரின் ஒரு நாள் வேலை வீதம் = $1/(10 \times 40) = 1/400$ பங்கு. 4 பேர் வெளியேறுவதற்கு முன் பத்துப் பேரும் சேர்ந்து வேலை செய்த நாட்கள் x எனக் கொள்க; அந்த x நாட்களில் அவர்கள் முடிக்கும் வேலை = $10x/400 = x/40$. மீதமுள்ள $(50 - x)$ நாட்களில் 6 பேர் மட்டுமே வேலை செய்து $6(50 - x)/400$ அளவு வேலையை முடிக்கின்றனர். மொத்த வேலை 1 ஆக இருக்க வேண்டும் என்பதால்: $x/40 + 6(50 - x)/400 = 1$. இருபுறமும் 400-ஆல் பெருக்க, $10x + 300 - 6x = 400$; எனவே $4x = 100$, $x = 25$. ஆகவே வேலை தொடங்கிய 25 நாட்களுக்குப் பிறகு 4 நபர்கள் வெளியேறினர். எனவே விடை (D).
94	ரூ. 1,550 ஆனது 5% தனிவட்டிக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட பாகமும், 8% தனிவட்டிக்கு மீதத் தொகையும் கடனாகக் கொடுக்கப்படுகிறது. மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு பெறப்படும் மொத்த வட்டி ரூ. 300 எனில், 5% தனிவட்டிக்குக் கடனாகக் கொடுக்கப்படும் தொகை மற்றும் 8% தனிவட்டிக்குக் கடனாகக் கொடுக்கப்படும் தொகையின் விகிதம் _____ ஆகும். (A) 5 : 8 (B) 8 : 5 (C) 31 : 6 (D) 16 : 15	D) 16 : 15	பகுதி B, அலகு I - திறனறிவு	5% வட்டிக்குக் கடனாகக் கொடுக்கப்பட்ட தொகை P எனவும், 8% வட்டிக்குக் கொடுக்கப்பட்ட தொகை $(1550 - P)$ எனவும் கொள்க; இரண்டும் 3 ஆண்டுகளுக்குத் தனிவட்டி முறையில் (தனிவட்டி = அசல் $\times$ வீதம் $\times$ காலம் / 100) கணக்கிடப்படுகின்றன. மொத்த வட்டிச் சமன்பாடு: $(P \times 5 \times 3)/100 + ((1550 - P) \times 8 \times 3)/100 = 300$. இருபுறமும் 100-ஆல் பெருக்க: $15P + 24(1550 - P) = 30000$, அதாவது $15P + 37200 - 24P = 30000$; எனவே $-9P = -7200$, $P = 800$. அப்படியானால் 8% வட்டிக்குக் கொடுக்கப்பட்ட தொகை = $1550 - 800 = 750$. இரு அசல் தொகைகளின் விகிதம் = $800 : 750 = 16 : 15$. எனவே விடை (D).
95	"a" ன் a% ஆனது "a" எனில் "a" ன் b%	B) b	பகுதி B, அலகு I - திறனறிவு	'a'-இன் a% ஆனது 'a' என்னும் நிபந்தனையை $a \times (a/100) = a$ எனச் சமன்பாடாக எழுதலாம். இருபுறமும்

	ஆனது என்ன? (A) a (B) b (C) c (D) இவற்றில் எதுவும் இல்லை			a-ஆல் வகுக்க (a பூஜ்ஜியமல்ல), $a/100 = 1$; எனவே $a = 100$. இப்போது 'a'-இன் b% என்பது 100-இன் b% ஆகும், அதாவது $(b/100) \times 100 = b$. ஆகவே 'a'-இன் b% என்பது சரியாக b-க்கே சமம். மறைமுகமாக உள்ள 'a'-இன் மதிப்பைக் (= 100) கண்டறிவதே முக்கியப் படிநிலையாக அமையும் சதவீத-இயற்கணிதத் தந்திரக் கேள்வி இது. எனவே விடை (B).
96	$x + y + z = 0$ எனில் $x^3 + y^3 + z^3 + 3xyz$ என்பவற்றிற்குச் சமமானவை எவை? (A) 0 (B) $6xyz$ (C) $12xyz$ (D) xyz	B) $6xyz$	பகுதி B, அலகு I - திறனறிவு	நிலையான இயற்கணித முற்றொருமை ஒன்று உள்ளது: $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = (x + y + z)(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx)$. $x + y + z = 0$ எனும்போது வலப்புறக் கோவை பூஜ்ஜியமாகிறது; எனவே $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = 0$, அதாவது $x^3 + y^3 + z^3 = 3xyz$. இதைக் கொடுக்கப்பட்ட கோவையில் பிரதியிட: $x^3 + y^3 + z^3 + 3xyz = 3xyz + 3xyz = 6xyz$. எனவே விடை (B).
97	ஒரு இரயில் சென்னையிலிருந்து டெல்லிக்கு 53 மணி நேரம் பயணிக்கிறது. அந்த இரயில் திங்கட்கிழமை இரவு 8.30 மணிக்குப் புறப்பட்டால் அது சென்றடையும் நேரமும் நாளும் என்ன? (A) புதன்கிழமை அதிகாலை 1.30 (B) புதன்கிழமை பிற்பகல் 1.30 (C) வியாழக்கிழமை அதிகாலை 1.30 (D) வியாழக்கிழமை பிற்பகல் 1.30	C) வியாழக்கிழமை அதிகாலை 1.30	பகுதி B, அலகு I - திறனறிவு	திங்கட்கிழமை இரவு 8.30 மணியிலிருந்து 53 மணி நேரத்தைப் படிப்படியாகக் கூட்டுக: முதலில் 48 மணி நேரம் (2 முழு நாட்கள்) கூட்டினால் புதன்கிழமை இரவு 8.30 மணி கிடைக்கும். மீதமுள்ள 5 மணி நேரத்தை $(53 - 48 = 5)$ புதன்கிழமை இரவு 8.30 மணியுடன் கூட்டினால் வியாழக்கிழமை அதிகாலை 1.30 மணி கிடைக்கிறது (இரவு 8.30 + 3.30 மணி நேரம் = நள்ளிரவு 12.00; மேலும் 1.30 மணி நேரம் = அதிகாலை 1.30). எனவே இரயில் டெல்லியை வியாழக்கிழமை அதிகாலை 1.30 மணிக்குச் சென்றடையும். எனவே விடை (C).
98	ஒரு கடை, ஒரு பொருளின் விலையை 20% குறைத்தது. உண்மை விலையைக் கண்டறிய எத்தனை சதவீதம் உயர்த்த தேவையிருக்கும் (%) சதவிகிதத்தைக் காண்க.	C) 25%	பகுதி B, அலகு I - திறனறிவு	உண்மை விலை 100 எனக் கொள்க. 20% குறைப்புக்குப் பின் புதிய (குறைக்கப்பட்ட) விலை = 80. 80-லிருந்து மீண்டும் 100-ஆக விலையை உயர்த்தத் தேவைப்படும் உயர்வு $= (100 - 80)/80 \times 100\% = 20/80 \times 100\% = 25\%$. ஒரு குறைப்பை மீட்டெடுக்கத் தேவைப்படும் சதவீத உயர்வு,

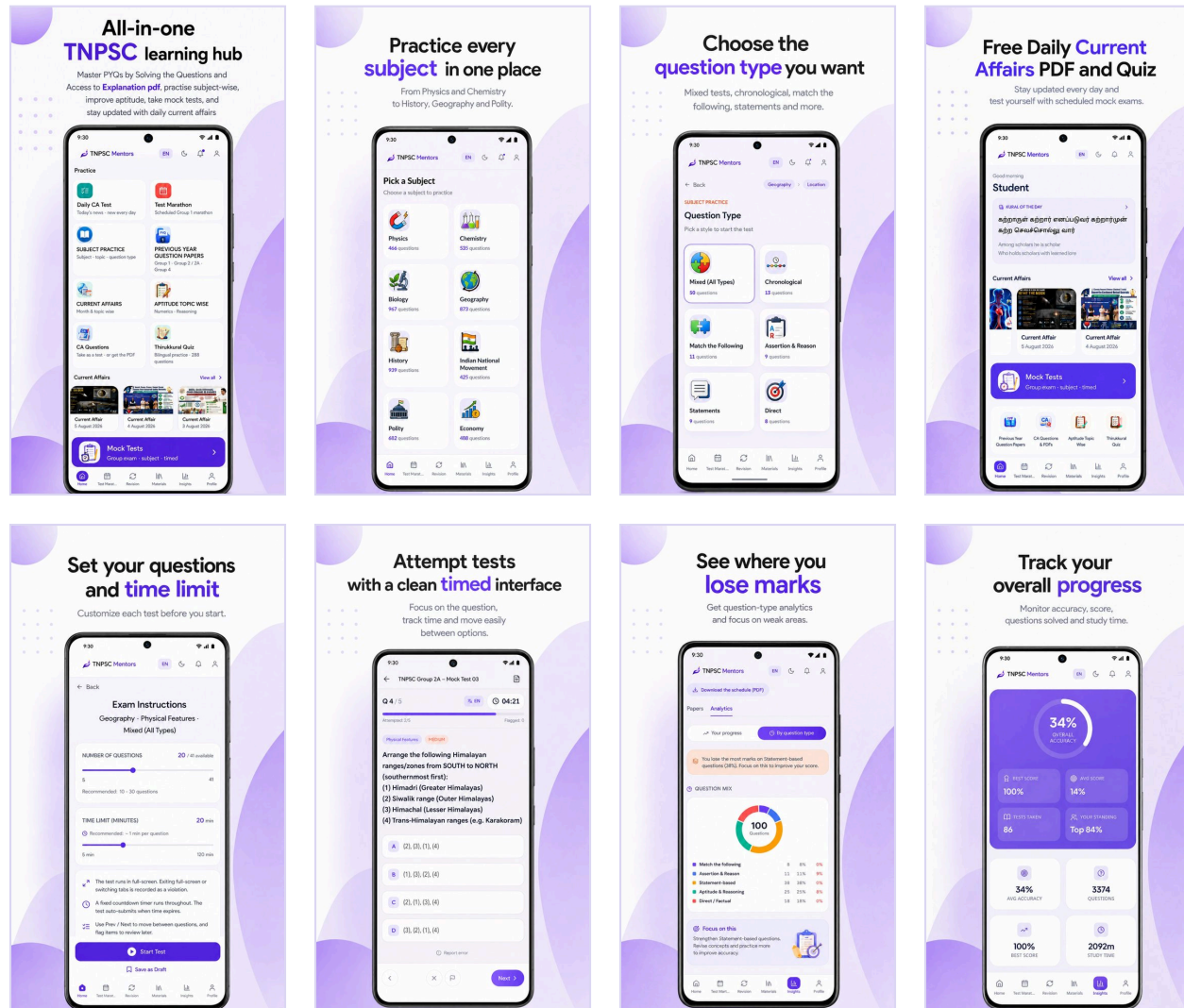
	(A) 30% (B) 27% (C) 25% (D) 20%			குறைப்புச் சதவீதத்தைவிட எப்போதும் அதிகமாகவே இருக்கும்; ஏனெனில் உயர்வு ஏற்கெனவே குறைக்கப்பட்ட சிறிய அடிப்படைத் தொகையின் மீது கணக்கிடப்படுகிறது. ஆகவே கடை விலையை 25% உயர்த்த வேண்டும். எனவே விடை (C).
144	அசல் 8000, ஆண்டு வட்டி விகிதம் $r = 5\%$ மற்றும் 3 ஆண்டுகளுக்கு கிடைக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும், தனி வட்டிக்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசத்தை காண்க. (A) ரூ. 12 (B) ரூ. 20 (C) ரூ. 61 (D) ரூ. 51	C) ரூ. 61	பகுதி B, அலகு I - திறனறிவு	தனி வட்டி = $P \times R \times T / 100 = 8000 \times 5 \times 3 / 100 =$ ரூ. 1,200. கூட்டு வட்டி = $P[(1 + R/100)^T - 1] = 8000 \times [(1.05)^3 - 1] = 8000 \times [1.157625 - 1] = 8000 \times 0.157625 =$ ரூ. 1,261. ஆகவே வித்தியாசம் = கூட்டு வட்டி - தனி வட்டி = $1,261 - 1,200 =$ ரூ. 61. எனவே விடை (C).
145	திவ்யா என்பவர் மகிழுந்து வாங்குவதற்காக ரூ. 30,000 ஐ 20% தனி வட்டி என்ற வீதத்தில் கடனாகப் பெற்றார். அவர் ரூ. 18,000 ஐக் கடனை முடிக்கும் தருவாயில் வட்டியாக செலுத்தினார் எனில் கடனைப் பயன்படுத்திய காலத்தைக் கணக்கிடுக. (A) 6 வருடம் (B) 5 வருடம் (C) 4 வருடம் (D) 3 வருடம்	D) 3 வருடம்	பகுதி B, அலகு I - திறனறிவு	தனி வட்டி வாய்ப்பாட்டைப் பயன்படுத்தினால், தனி வட்டி = $P \times R \times T / 100$. கொடுக்கப்பட்ட மதிப்புகளைப் பிரதியிட்டால்: $18,000 = (30,000 \times 20 \times T) / 100 = 6,000 \times T$. எனவே $T = 18,000 / 6,000 = 3$ ஆண்டுகள். எனவே விடை (D).
146	$x^{(a+9)}$, $x^{(a+7)}$, $x^{(a+5)}$ ஆகியவற்றின் மீப்பெரு பொது வகுத்தி _____. (A) x^a (B) $x^{(a+9)}$	D) $x^{(a+5)}$	பகுதி B, அலகு I - திறனறிவு	ஒரே அடிமானத்தின் (base) அடுக்குகளுக்கு, மீப்பெரு பொது வகுத்தி (HCF) என்பது கொடுக்கப்பட்ட உறுப்புகளில் உள்ள மிகச் சிறிய அடுக்கைக் கொண்ட அடிமானமே ஆகும்; ஏனெனில் அச்சிறிய அடுக்கு அதற்கு மேற்பட்ட அனைத்து

	(C) $x^{(a+7)}$ (D) $x^{(a+5)}$			அடுக்குகளையும் மீதியின்றி வகுக்கும் (எடுத்துக்காட்டாக $x^{(a+5)}$ என்பது $x^{(a+7)}$ -ஐயும் $x^{(a+9)}$ -ஐயும் சரியாக வகுத்து முறையே x^2 , x^4 ஐத் தரும்). கொடுக்கப்பட்ட அடுக்குகளான $(a+9)$, $(a+7)$, $(a+5)$ இவற்றுள் மிகச் சிறியது $(a+5)$ ஆகும்; எனவே மீப்பெரு பொது வகுத்தி $x^{(a+5)}$. எனவே விடை (D).
147	ஒரு நபரின் வருமானம் 20% அதிகரிக்கப்பட்டு பிறகு 20% குறைக்கப்படுகிறது எனில் அவருடைய வருமானத்தில் ஏற்படும் மாற்றத்தைக் காண்க. (A) 1% அதிகரிப்பு (B) 3% குறைவு (C) 5% அதிகரிப்பு (D) 4% குறைவு	D) 4% குறைவு	பகுதி B, அலகு I - திறனறிவு	ஒரு மதிப்பு $x\%$ அதிகரிக்கப்பட்டு, பின்னர் அதே $x\%$ குறைக்கப்பட்டால், நிகர சதவீத மாற்றம் எப்போதும் $x^2/100$ சதவீதக் குறைவாகவே இருக்கும். இங்கு $x = 20$; எனவே நிகர மாற்றம் $= 20^2/100 = 400/100 = 4\%$ குறைவு. (நேரடியாகச் செய்து பார்த்தால்: வருமானம் $= 100$ எனக் கொள்க; 20% அதிகரித்தால் 120 ஆகிறது; 120-இல் 20% $(= 24)$ குறைத்தால் $120 - 24 = 96$ ஆகிறது; இது தொடக்க மதிப்பான 100-ஐ விட 4 குறைவு, அதாவது 4% குறைவு.) எனவே விடை (D).
195	ஒரு சதுரத்தின் பக்கம் x மீட்டர், மற்றும் அதன் பரப்பு x சதுர மீட்டர் எனில், பின்வருவனவற்றுள் எது சரி? (A) இவ்வாறு இருக்க வாய்ப்பு இல்லை (B) x ன் அனைத்து மதிப்புகளுக்கும் உண்மை (C) $x = 1, 4, 9, 16 \dots$ எனில் உண்மை (D) $x = 1$ எனில் உண்மை	D) $x = 1$ எனில் உண்மை	பகுதி B, அலகு I - திறனறிவு	சதுரத்தின் பக்கம் x மீட்டர் எனில், சதுரத்தின் பரப்புக்கான வழக்கமான வாய்பாட்டின்படி அதன் பரப்பு x^2 சதுர மீட்டர் ஆகும். வினாவின்படி இந்தப் பரப்பு x -க்குச் சமம் என்பதால், $x^2 = x$ எனக் கொள்ள வேண்டும். மாற்றி எழுதினால்: $x^2 - x = 0$, அதாவது $x(x - 1) = 0$; இதிலிருந்து $x = 0$ அல்லது $x = 1$. சதுரத்தின் பக்க அளவு பூஜ்ஜியமாக இருக்க இயலாது என்பதால், ஏற்கத்தக்க ஒரே தீர்வு $x = 1$ (அப்போது பக்கம் 1 மீட்டர், பரப்பு 1 சதுர மீட்டர் — இரண்டின் எண் மதிப்பும் ஒன்றாக அமைகிறது). இச்சமன்பாடு x -ன் அனைத்து மதிப்புகளுக்கும் நிறைவேறாது; 1, 4, 9, 16 எனும் பட்டியலுக்கும் (அவை 1, 2, 3, 4 எனும் பக்க அளவுகளின் முழு வர்க்கங்கள்; இங்கு அது பொருத்தமற்றது) பொருந்தாது. எனவே விடை (D).
196	12 ஆண்டின், அசல் மற்றும் கூட்டு வட்டியின் கூட்டுத்தொகை (கூடுதல்)	B) 24 ஆண்டுகள்	பகுதி B, அலகு I - திறனறிவு	கூட்டு வட்டி முறையில், ஒரு தொகை P ஆனது 12 ஆண்டுகளில் 3P ஆக வளர்ந்தால், $P(1+r)^{12} = 3P$;

	மூன்று மடங்கு எனில், எத்தனை ஆண்டுகளில் அது ஒன்பது மடங்காக பெருகும்? (A) 36 ஆண்டுகள் (B) 24 ஆண்டுகள் (C) 42 ஆண்டுகள் (D) 72 ஆண்டுகள்			எனவே $(1+r)^{12} = 3$. அத்தொகை 9 மடங்காக மாறும் காலம் t-ஐக் காண வேண்டும், அதாவது $(1+r)^t = 9$. இப்போது $9 = 3^2 = [(1+r)^{12}]^2 = (1+r)^{24}$ என்பதால், $t = 24$ எனக் கிடைக்கிறது. அதாவது கூட்டு வட்டியில் ஒவ்வொரு 12 ஆண்டுகளிலும் மூன்று மடங்காகும் தொகை, அடுத்த 12 ஆண்டுகளில் மீண்டும் மூன்று மடங்காகி ($3 \times 3 = 9$ மடங்கு), மொத்தம் 24 ஆண்டுகளில் ஒன்பது மடங்காகிறது. எனவே விடை (B), 24 ஆண்டுகள்.
197	$(x + y) : (x - y) = 7 : 3$ எனில் $(x^3 + y^3) : (x^3 - y^3)$ ன் விகிதம் என்ன? (A) 240/315 (B) 33/21 (C) 233/188 (D) 133/117	D) 133/117	பகுதி B, அலகு I - திறனறிவு	$(x+y) : (x-y) = 7 : 3$ எனத் தரப்பட்டுள்ளதால், ஒரு மாறிலி k-ஐக் கொண்டு $x + y = 7k$, $x - y = 3k$ எனக் கொள்வோம். இவ்விரு சமன்பாடுகளையும் கூட்டினால்: $2x = 10k$, எனவே $x = 5k$; கழித்தால்: $2y = 4k$, எனவே $y = 2k$. இப்போது $x^3 = (5k)^3 = 125k^3$ மற்றும் $y^3 = (2k)^3 = 8k^3$. எனவே $x^3 + y^3 = 125k^3 + 8k^3 = 133k^3$; மேலும் $x^3 - y^3 = 125k^3 - 8k^3 = 117k^3$. ஆகவே $(x^3+y^3) : (x^3-y^3) = 133k^3 : 117k^3 = 133 : 117$. எனவே விடை (D).
198	a, b இவற்றின் மீப்பெரு பொது மடங்கு 100 மற்றும் $a + b = 45$ எனில் a மற்றும் b இவற்றிற்கிடையே உள்ள வித்தியாசம் காண்க. (A) 55 (B) 5 (C) 25 (D) 15	B) 5	பகுதி B, அலகு I - திறனறிவு	மீச்சிறு பொது மடங்கு (LCM) 100-ஆகவும், கூட்டுத்தொகை 45-ஆகவும் உள்ள இரு எண்கள் a, b-ஐக் காண வேண்டும். 100-இன் காரணி இணைகளில் கூட்டுத்தொகை 45 தரும் இணையைச் சோதித்தால்: 20 மற்றும் 25 ஆகியவற்றின் கூட்டுத்தொகை 45 ($20 + 25 = 45$); இவற்றின் மீச்சிறு பொது மடங்கும் 100-ஆகவே உள்ளது ($20 = 2^2 \times 5$, $25 = 5^2$; LCM என்பது உயர் அடுக்குகளை எடுப்பதால் $2^2 \times 5^2 = 100$). 100-இன் வேறு எந்தக் காரணி இணையும் 45-ஐக் கூட்டுத்தொகையாகத் தராது; எனவே $a = 20$, $b = 25$ (அல்லது மாறி). இவற்றுக்கிடையேயான வித்தியாசம் $25 - 20 = 5$. எனவே விடை (B).

Inside the TNPSC Mentors App

Daily current affairs, PYQs with explanations, mock tests and progress tracking



Get it on Google Play

or open www.tnpscmentors.in in your browser

TNPSC MENTORS

TNPSC Exam Preparation in Tamil & English

www.tnpscmentors.in

You've finished the answer key - keep the momentum going!

Everything you need to turn this practice into a rank is already waiting for you in the TNPSC Mentors app.

- Test Series - full-length mock exams
- PYQ Practice - previous year papers with bilingual explanations
- Daily Current Affairs - daily quiz plus a monthly magazine
- Smart Revision - practice that adapts to your weak topics

Sign up free today and get 50 credits instantly, plus 10 more credits every day you log in.

Sign Up Free

tnpscmentors.in/register

Free to start - no credit card required.